Лабораторна робота 2. Варіант 1. Медіаплеєр

1. Мета роботи

Метою роботи є розробка настільного мультимедійного застосунку (медіаплеєра), який відтворює поширені аудіо- та відеоформати, дає змогу керувати відтворенням і відкриває контент як з диска, так і з мережі за посиланням.
Практичне завдання: закріпити роботу з графічним інтерфейсом, файлами, подіями користувача та сторонньою бібліотекою для аудіо/відео.

2. Постановка задачі

необхідно реалізувати desktop-медіаплеєр з таким обов’язковим функціоналом:
• відкриття локального медіафайлу;
• Play / Pause та Stop;
• перехід уперед і назад по запису;
• переміщення по запису за допомогою progress bar;
• відображення поточного та загального часу;
• регулювання гучності;
• підтримка щонайменше двох аудіоформатів і двох відеоформатів;
• відтворення медіаконтенту за URL (власний клієнт HLS/DASH не вимагається).

3. Засоби реалізації

3.1. Мова та середовище

Мова програмування — Python. Середовище розробки — PyCharm.

3.2. Бібліотека інтерфейсу та відтворення

Для вікна і відтворення використано PyQt6 — прив’язку Qt до Python.• QApplication — головний об’єкт програми, цикл подій;
• QMainWindow — вікно з меню та статус-рядком;
• QMediaPlayer — відтворення: play, pause, stop, позиція, швидкість;
• QAudioOutput — звук і гучність (0.0–1.0);
• QVideoWidget — область виводу відео;
• QUrl — адреса джерела: локальний файл або http/https.
На macOS Qt Multimedia використовує FFmpeg, тому відкриваються поширені контейнери (mp3, wav, mp4, webm тощо).

3.3. Структура проєкту

• main.py — точка входу: створення застосунку і показ вікна;
• player.py — клас MediaPlayerWindow (інтерфейс і логіка);
• requirements.txt — залежність PyQt6;
• samples/ — тестові файли (wav, m4a, mp4, webm).

4. Що реалізовано

4.1. Відкриття локального файлу

Кнопка «Відкрити файл» викликає QFileDialog.getOpenFileNames. Користувач може вибрати один або кілька файлів. Шлях перетворюється на QUrl.fromLocalFile і зберігається в плейлисті. Перший файл одразу починає грати через setSource і play().

4.2. Play / Pause / Stop

Якщо джерела ще немає, Play відкриває діалог файлу. Якщо стан PlayingState викликається pause(), інакше play(). Pause зберігає позицію. Stop викликає stop() і зупиняє

відтворення.

4.3. Перехід уперед і назад

Кнопки «−10 с» і «+10 с» змінюють позицію на ±10000 мс (у Qt час у мілісекундах). Нова позиція обмежується діапазоном від 0 до duration, щоб не вийти за межі запису. Те саме роблять клавіші ← і →.

4.4. Progress bar

Горизонтальний QSlider відображає прогрес. Сигнал durationChanged задає діапазон 0…тривалість. positionChanged рухає повзунок, поки користувач його не тягне. Під час перетягування вмикається прапорець _seeking, щоб повзунок не «стрибав». Після відпускання викликається setPosition.

4.5. Поточний і загальний час

Підпис біля повзунка має вигляд «мм:сс / мм:сс». Функція format_time переводить мілісекунди в зручний час. Поки користувач тягне слайдер, час попередньо показує місце, куди відбудеться перехід.

4.6. Гучність

Слайдер 0–100. Значення ділиться на 100 і передається в QAudioOutput.setVolume. Є кнопка mute (audio.setMuted). Клавіші ↑/↓ змінюють гучність, M — вимикає звук.

4.7. Формати

Обов’язковий мінімум виконано з запасом. Аудіо: mp3, wav (також m4a, flac, ogg, aac). Відео: mp4, webm (також avi, mkv, mov). Тип файлу визначається за розширенням: для аудіо показується заглушка з назвою, для відео — QVideoWidget.

4.8. Відтворення за URL

Кнопка «Відкрити URL» (Ctrl+U) відкриває поле для посилання. У QMediaPlayer передається QUrl з рядка http/https. Файл попередньо завантажувати не потрібно плеєр читає потік з мережі. Потрібне пряме посилання на медіафайл (mp3, mp4 тощо), а не сторінка YouTube.

Приклад для перевірки:
https://www.soundhelix.com/examples/mp3/SoundHelix-Song-1.mp3
https://uploads.video-commander.com/sample/BigBuckBunny.mp4

4.9. Додаткові можливості

Для якості UI/UX додано: плейлист (кілька файлів, подвійний клік), повтор треку, швидкість 0.5x–2x, mute, drag-and-drop файлів у вікно, гарячі клавіші, темне оформлення, рядок стану з поточним джерелом, повідомлення про помилку відтворення.

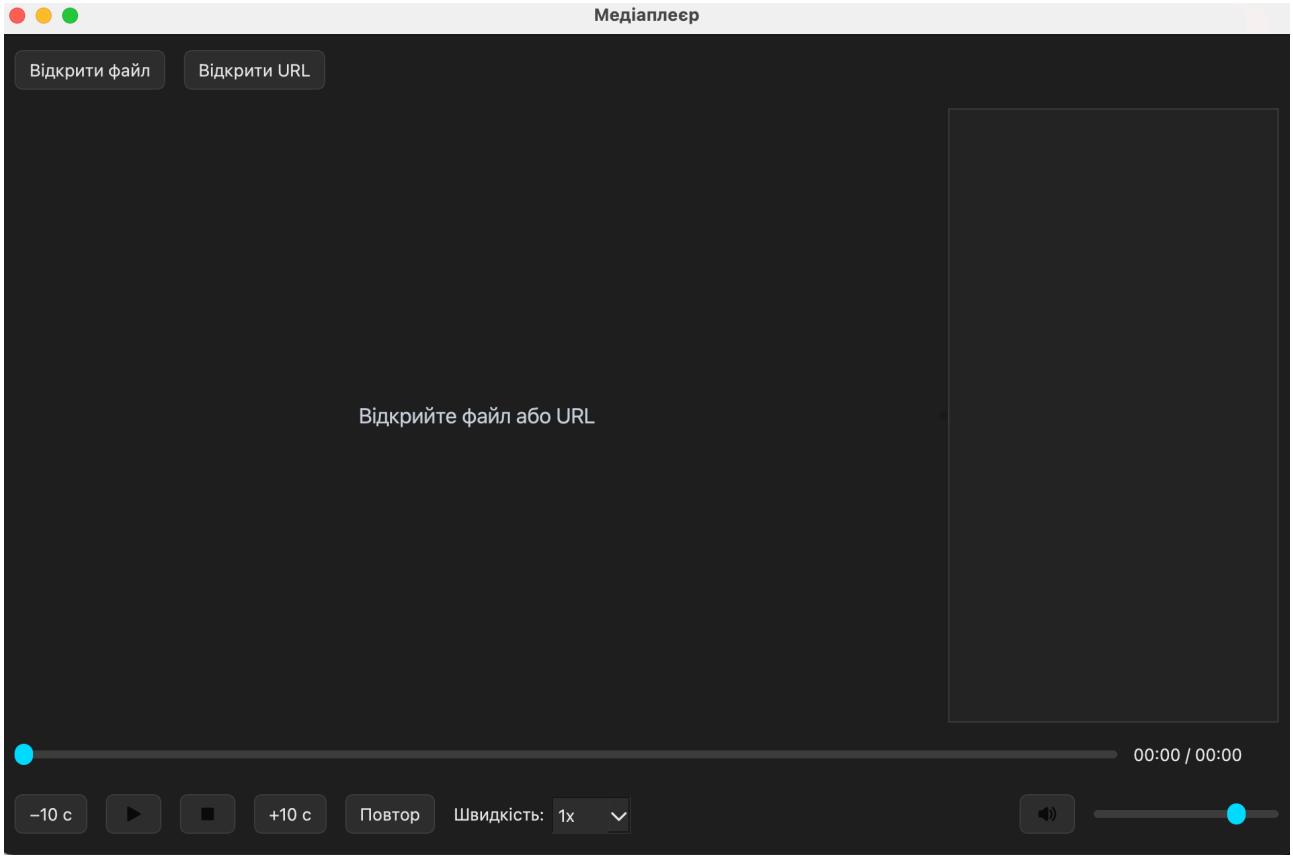
5. Інтерфейс користувача

Вікно має темну тему, щоб бути схожим на звичайний плеєр. Зверху — кнопки «Відкрити файл» і «Відкрити URL», є меню «Файл». У центрі зліва — область відео (або напис для аудіо), справа — плейлист. Області можна розтягувати.

Під відео — progress bar і час. Нижній ряд: −10 с, Play/Pause, Stop, +10 с, «Повтор», список швидкості, mute і слайдер гучності.

Гарячі клавіші: пробіл — Play/Pause; S — Stop; ← / → — ±10 с; ↑ / ↓ — гучність; M — без звуку; Ctrl+O — файл; Ctrl+U — URL.

Користувач може перетягнути файл з Finder у вікно. Подвійний клік по рядку плейлиста вмикає цей запис.



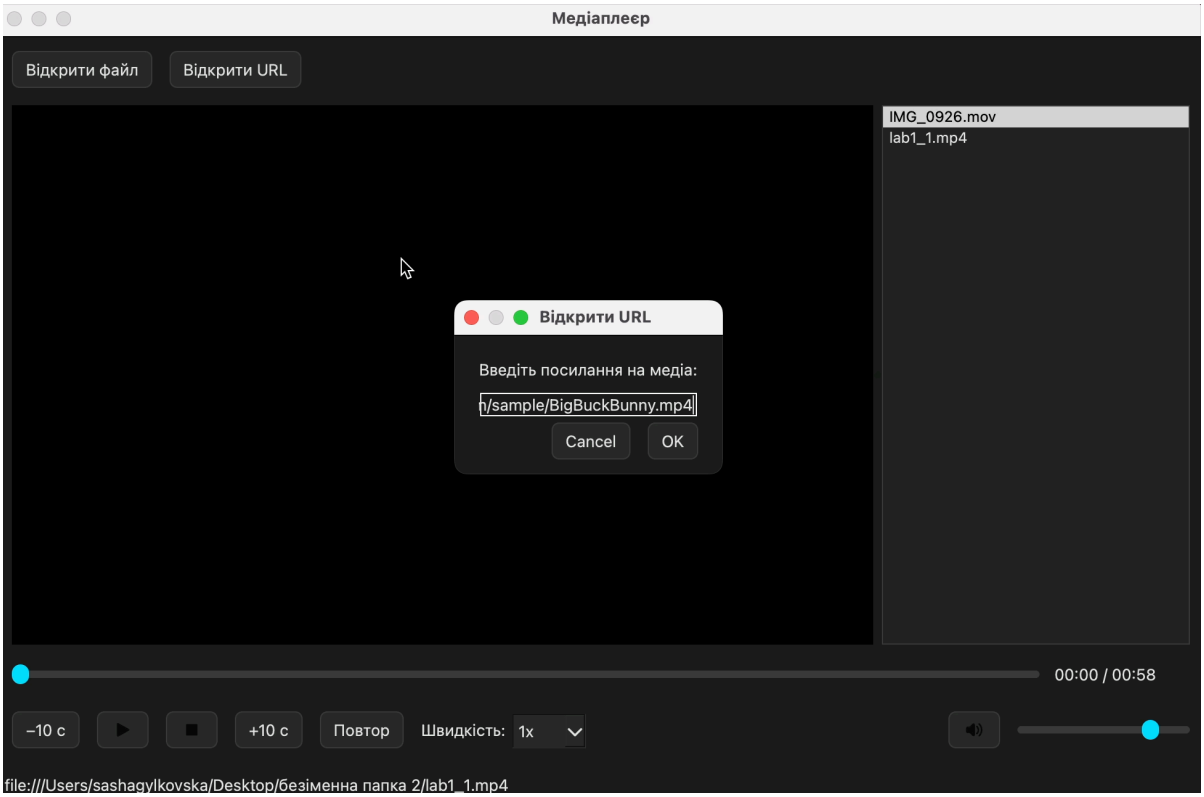
6. Інструкція запуску

1 Відкрити проєкт у PyCharm.
2 Переконатися, що інтерпретатор віртуальне середовище проєкту (.venv).
3 За потреби встановити залежність: pip install -r requirements.txt (пакет PyQt6).
4 Запустити файл main.py (Run).
5 У вікні натиснути «Відкрити файл» і вибрати, наприклад, samples/tone.wav або samples/sample.mp4.
6 Для мережі: «Відкрити URL» і вставити пряме посилання на mp3 або mp4.
Локальний уже завантажений файл відкривають через «Відкрити файл», а не через URL. У URL вставляють адресу з інтернету на сам медіафайл.

7. Висновки

У результаті виконання лабораторної роботи розроблено desktop-медіаплеєр мовою Python з використанням PyQt6. Реалізовано весь обов’язковий функціонал: відкриття локального файлу, Play/Pause/Stop, перехід уперед і назад, progress bar, індикація часу, гучність, кілька аудіо- та відеоформатів, відтворення за URL.
Додатково реалізовано плейлист, повтор, зміну швидкості, вимкнення звуку,

drag-and-drop і керування з клавіатури, що покращує зручність користування.
Програма має просту структуру (точка входу і клас вікна). Керування побудоване на сигналах Qt: елементи інтерфейсу лише віддають команди QMediaPlayer. Застосунок придатний для прослуховування та перегляду звичайних медіафайлів з диска і з прямого мережевого посилання.



Опис демонстраційного відео роботи

Я вже додала кілька файлів відео до початку запису, потім у вікні «Відкрити URL», у яке ввела посилання на відео. Після підтвердження відео починає відтворюватися. У плейлисті з'являється відповідний запис, а в статус-барі відображається повне посилання.
Демонструється використання елементів керування:
- кнопки «+10 с» та «-10 с» для перемотування відео;
- кнопки Stop та Play/Pause;
- зміна швидкості відтворення;
- регулювання гучності за допомогою слайдера.

Далі перемикання на локальний файл `IMG_0926.mov. Відео відтворюється, увімкнено режим «Повтор», а швидкість встановлено на 2x. Потім відтворюється наступне відео після закінчення попереднього.

У відео показано основні можливості плеєра: відкриття медіа за URL і з локальних файлів, керування відтворенням, зміну швидкості, регулювання гучності, роботу з плейлистом та режим повтору.